KONSEP DATA STATISTIK

Materi ke-1

Pendahuluan

Sejarah Singkat

- Metode statistik dirintis pertama kali oleh F. Galton 1880 untuk penelitian biologi
- Akhir abad 19 oleh Karl Pearson pemecahan masalah sosio ekonomi.
- Pada tahun 1918 – 1935, R. Fisher memperkenalkan Analisa Variansi dalam literatur statistik

Pendahuluan

Arti Statistik

- Berasal dari kata “ status” berarti negara
- Statistika merupakan sekumpulan konsep dan metode tentang pengumpulan, penyajian, analisis dan interpretasi data kuantitatif di bidang tertentu dan pengambilan keputusan dalam situasi ketidak pastian dan variasi

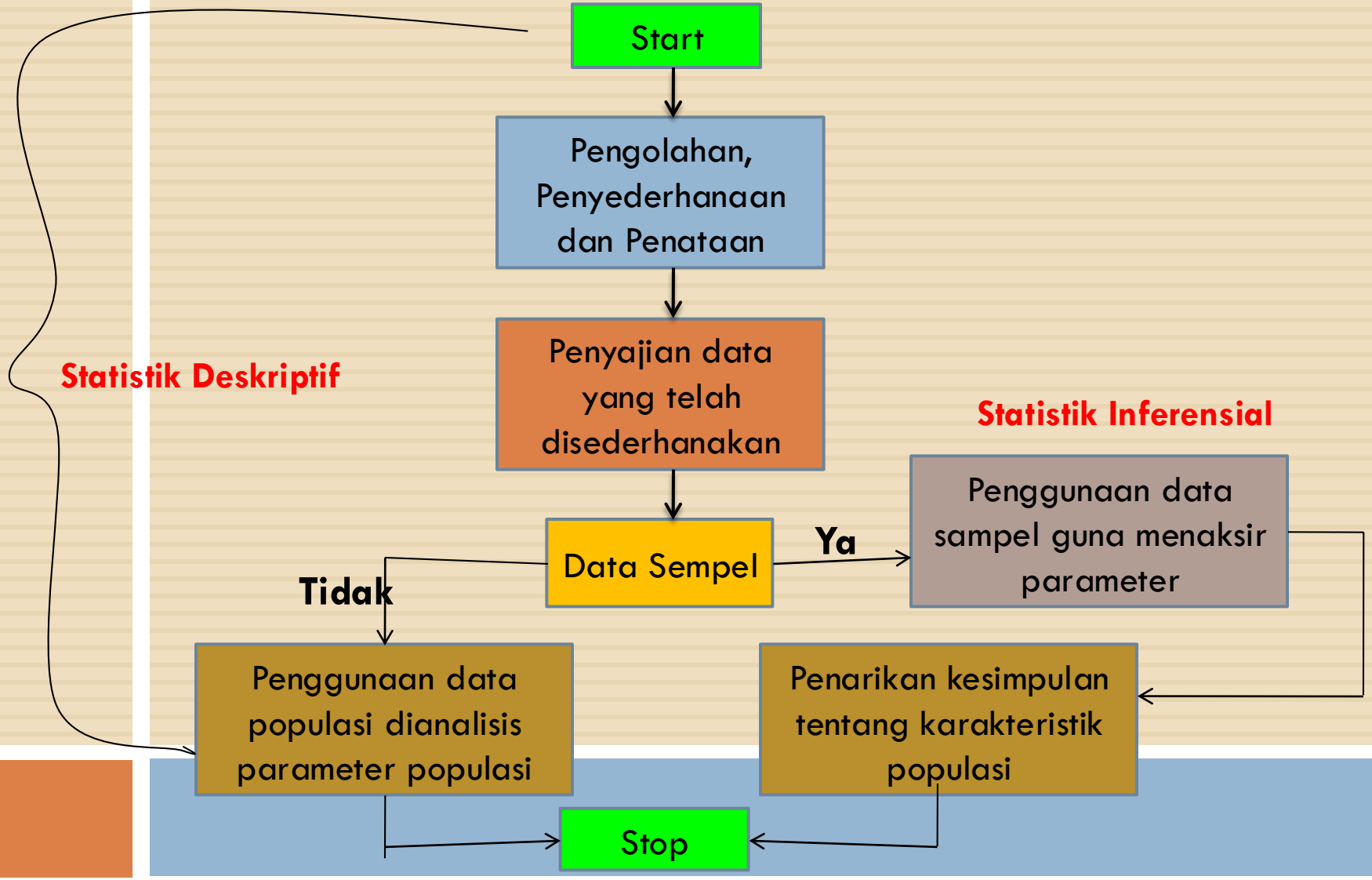
Cakupan Statistik

1. **Statistik Deskriptif**

   Statistik yang mempesoalkan tentang cara pengumpulan data, analisa dan pengujian

2. **Statistik Inferensial**

   Statistik yang mempesoalkan tentang cara pengambilan keputusan/kesimpulan, termasuk penentuan ukuran keandalan dari kesimpulan/keputusan tsb.



1.1 Hubungan Antara Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial

Istilah-istilah penting

- Populasi

  Himpunan keseluruhan obyek yang diselidiki

- Sampel

  Bagian dari populasi

- Parameter

  karakteristik atau konstanta dari suatu populasi

- Sampel Random

Data Statistik

Data

Menurut bentuknya ada dua jenis :

1. Data Kuantitatif : fakta yang dinyatakan dalam bentuk angka
2. Data Kualitatif : fakta yang dinatakan dalam bentuk teks, images, dll

Data Statistik : merupakan data kuantitatif. Contoh : tinggi badan, data penduduk, skor, rangking dan sebagainya

Tujuan Pengumpulan Data

1. Memperbaiki atau menyederhanakan teori atau hipotesa yang ada
2. Menciptakan teori atau hipotesa baru
3. Mengetahui keadaan atau hypotesa yang ada
4. Memecahkan masalah yang mencakup inter-relasi antara beberapa kasus

Teknik Pengumpulan data

1. Pengumpulan langsung

   Dengan cara mengamati langsung dan mencatat semua hasil pengamatan

2. Pengumpulan tidak langsung

   dengan cara meghimpun data yang diperlukan dari orang-orang atau unit-unit kerja yang telah mengumpulan data secara langsung

Klasifikasi data

" merupakan slah satu cara untuk mengelompokkan data menurut perbedaan dan persamaan "

Tujuan Klasifikasi data

1. Untuk menghindri data yang tidak perlu
2. Untuk memperjelas bagian data yg mempunyai persamaan dan perbedaan
3. Untuk memperjelas gambaran objek yg dipelajari
4. Untuk mempermudah perbandingan dan interpretasi

Cara Pengambilan sampel

- Sampel random

  sampel yang pengambilannya sedemikian hingga setiap elemen populasinya

- Sampel kelompok

  Sampel random sederhana dengan sampling unitnya berupa kumpulan atau kelompok elemen, dengan cara berkelompok.

- Sampel sistematis

  Sampel yang pemilihannya dilakukan secara sistematis dari populasinya

Sampel Kelompok

- Simbol dan Notasi

  jika suatu himpunan dengan n observasi yang ditulis dengan $\{X_1, X_2, X_3, \ldots, X_n\}$, maka :

$$\sum_{i=1}^{n} X1 + X2 + X3 + .. + Xn$$

$$\sum_{i=1}^{n} X1^2 = X1^2 + X2^2 + X3^2 + \cdots + Xn^2$$

$$\sum_{i=1}^{n} X1^2 = (X1 \quad + X2 \quad + X3 \quad + \cdots + Xn)^2$$

Sampel Kelompok

- Andaikan ada dua variabel X dan Y masing-masing mempunyai nilai X1, X2,…, Xn dan Y1, Y2, …,Yn maka

$$\sum_{i=1}^{n}(Yi - Xi) \quad = (Y1 \quad - X1 \quad) + (Y2 - X2) \quad + \cdots + (Yn - Xn)$$

$$\sum_{i=1}^{n}(YiXi) \quad = (Y1 \quad X1 \quad) + (Y2X2) \quad + \cdots + (YnXn)$$

Beberapa aturan Aljabar

1) $$\sum_{i=1}^{n}(Yi + Xi - Zi) = \sum_{i=1}^{n} Xi + \sum_{i=1}^{n} yi + \cdots + \sum_{i=1}^{n} Zi$$

2) $$\sum_{i=1}^{n} CYi = C\sum_{i=1}^{n} Yi$$

3) $$\sum_{i=1}^{n} C = nC$$

Tabulasi Data

1. Tabel Referensi

- Tabel menurut data rinci dan disusun sbg bahan referensi. Cotoh :

Pulau	Jumlah
Sumatra	38.498
Jawa	109.779
NTB	10.139
Kalimantan	8.958
Sulawesi	12.753
Maluku	3.330

2. Tabel Iktisar

- Tabel dengan data yang singkat dan sederhana. Cotoh : tabel yang diolah berasal dari tabel referensi

DIAGRAM

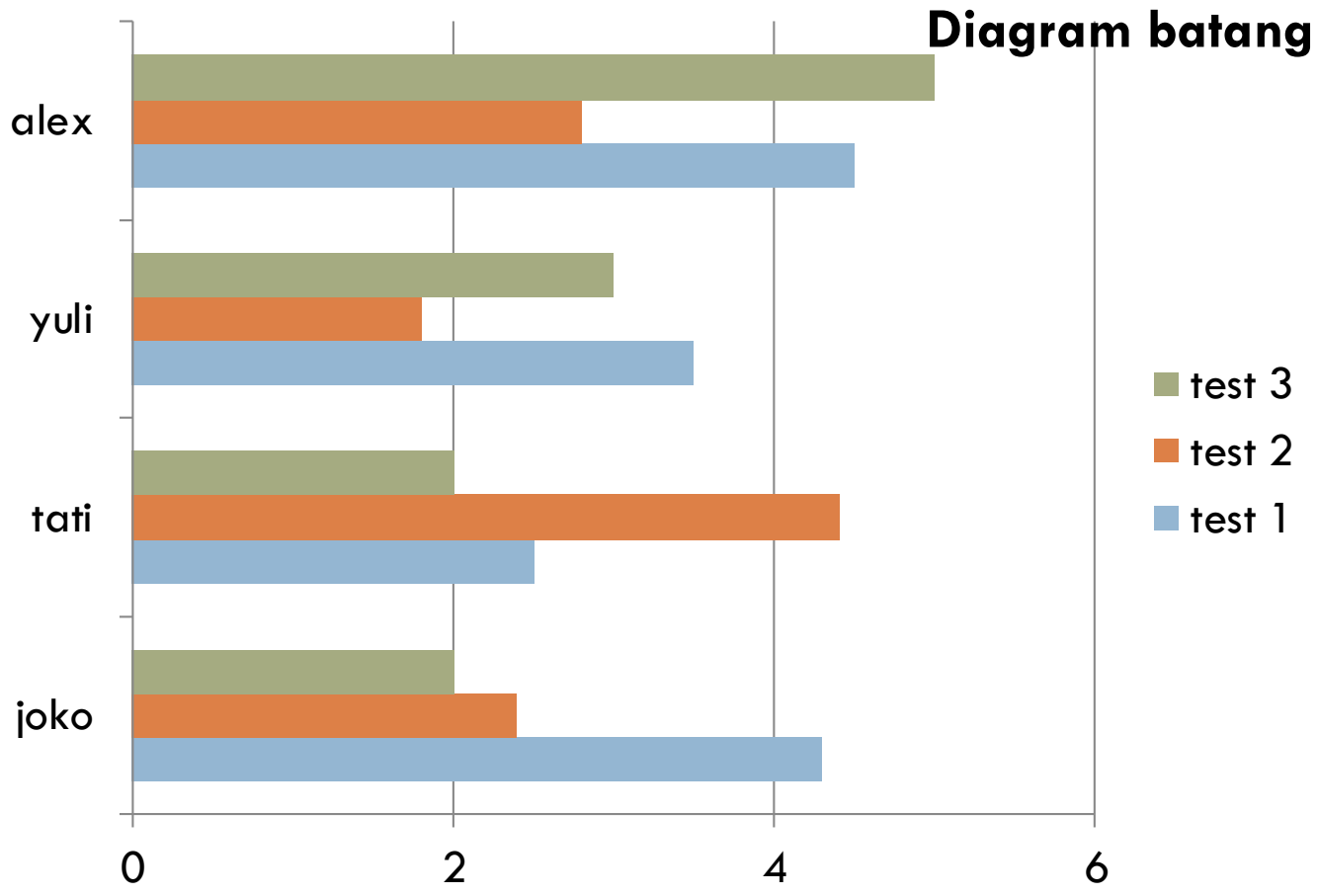
“ Merupakan gambaran visual data yang disajikan dalam bentuk gambar-gambar ”

Manfaat Diagram

1. Lebih mudah ditanggapi dari tabel
2. Lebih sederhana
3. Mmberikan gambaran permaslahan yang mengesankan dan tidak menjemukan
4. Dapat diinterpertasikan dengan cepat
5. Lebih mudah menarik perhatian

1. Diagram Batang

Contoh

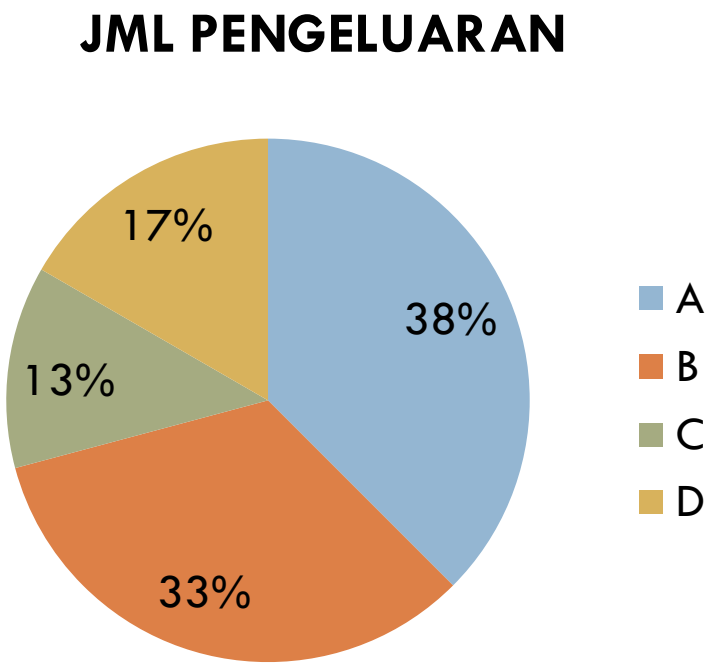


2. Diagram Pie

Contoh Tabel

Jenis Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran
A	270.000
B	240.000
C	90.000
D	120.000
JUMLAH	720.000

Bentuk tabel



Catatan : Jenis pengeluaran A didapat
Dengan cara : 270.000/720.000 x 100%
Berlaku untuk pengeluaran B,C dan D

Diagram Line

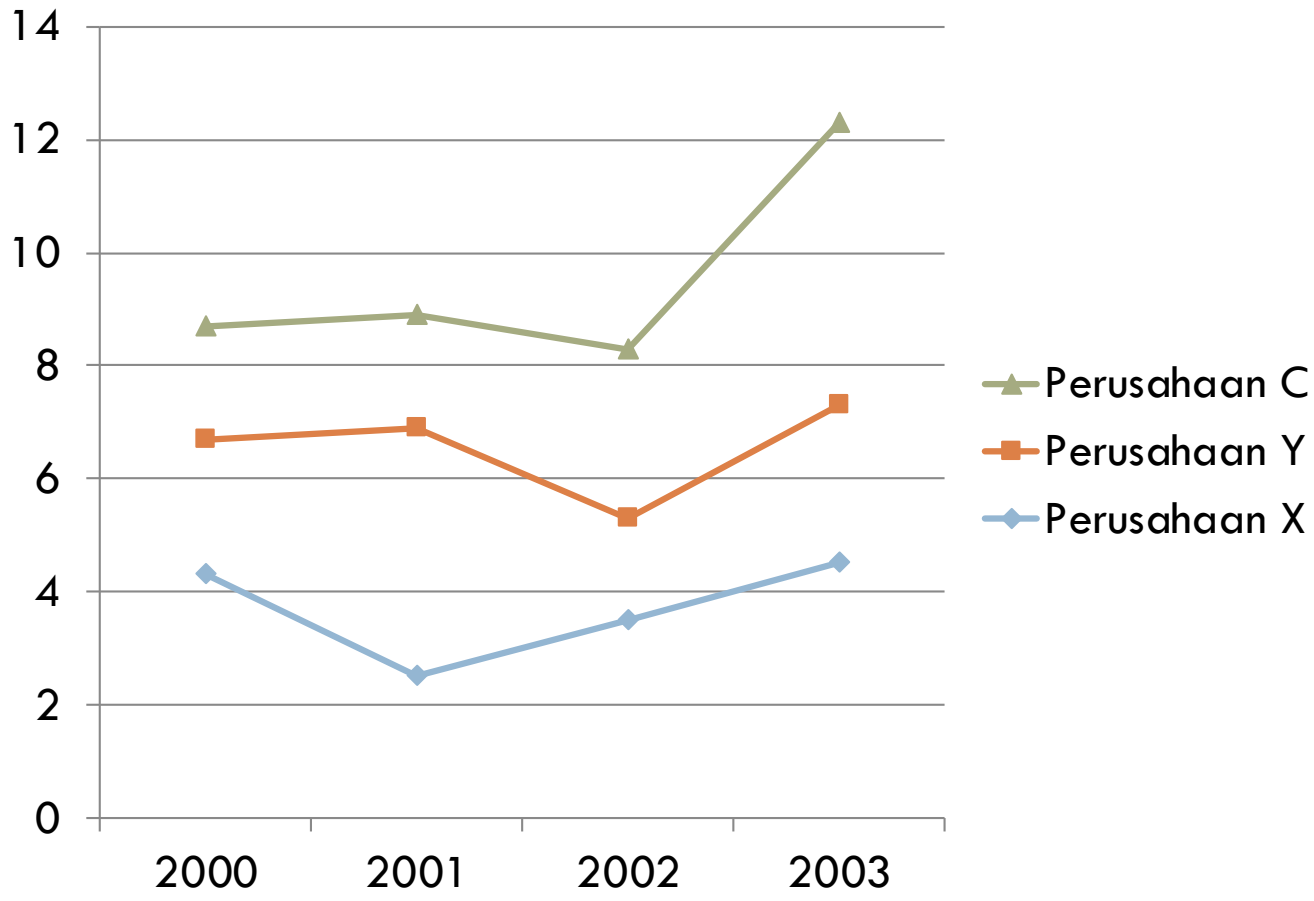
Digunakan untuk perkembangan satu atau beberapa kelompok dari waktu ke waktu

- Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dibuat diagram line

Tahun	Perusahaan X	Perusahaan Y	Perusahaan Z
2001	5	5	6
2002	7	7	6
2003	8	7	7
2004	8	8	8

Contoh Diagram Line

Masing-masing kelompok data (Perusahaan) disajikan dalam bentuk garis



Apa itu manfaat atau peranan statistik?



Peranan Statistik

- Dalam kehidupan sehari-hari
- Dalam kegiatan penelitian Khusus di bidang Teknik (Sistem Informasi dan Informatika)

  banyaknya di pakai untuk aplikasi yang berbasis inferensial, misalnya sistem pakar, SPK, Computer Vision, dll

1. Konsep Statistika

STATISTIKA :

Kegiatan untuk :

- mengumpulkan data
- menyajikan data
- menganalisis data dengan metode tertentu
- menginterpretasikan hasil analisis

KEGUNAAN

?

Melalui fase

STATISTIKA DESKRIPTIF :

Berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data (pengamatan) tanpa pengambilan kesimpulan

dan fase

STATISTIKA INFERENSIAL :

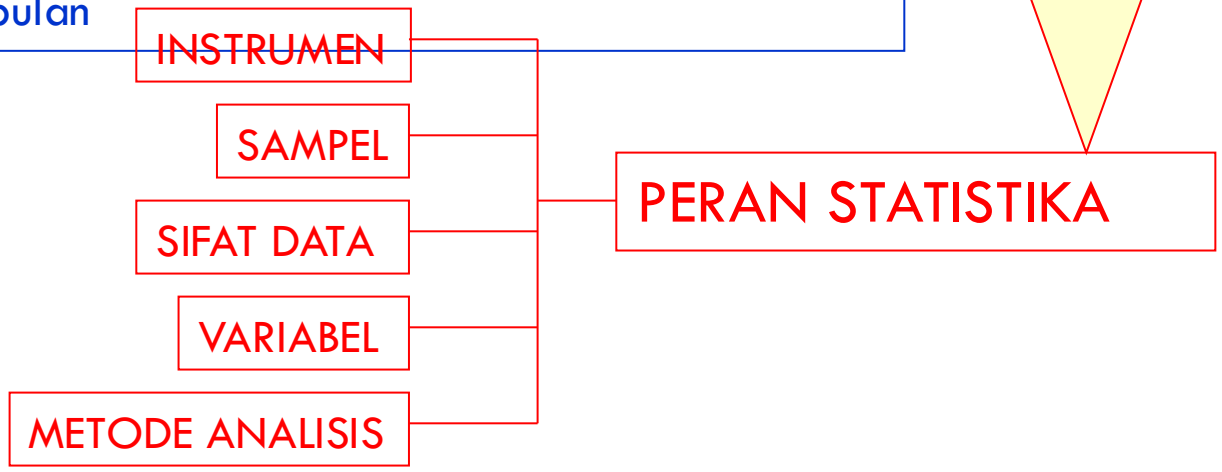
Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data, dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika inferensial akan menghasilkan generalisasi (jika sampel representatif)

2. Statistika & Metode Ilmiah

METODE ILMIAH : Adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk keliru paling kecil.

LANGKAH-LANGKAH DALAM METODE ILMIAH :

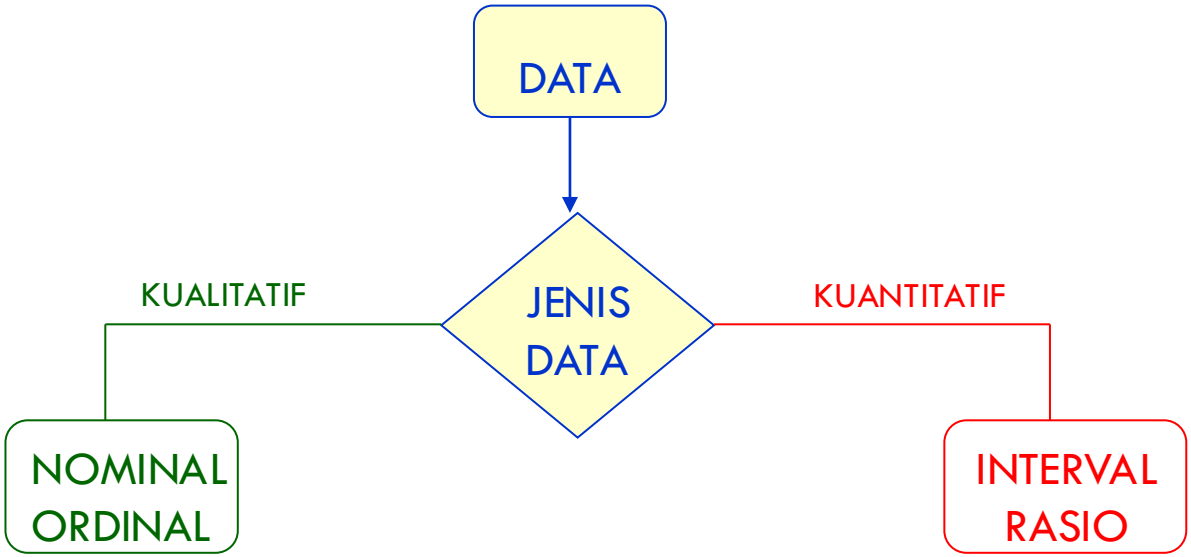
1. Merumuskan masalah
2. Melakukan studi literatur
3. Membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis
4. **Mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan**
5. Mengambil kesimpulan



DATA terbagi atas DATA KUALITATIF dan DATA KUANTITATIF

DATA KUALITATIF :
Data yang dinyatakan dalam bentuk **bukan angka.**
Contoh : jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja

DATA KUANTITATIF :
Data yang dinyatakan dalam bentuk **angka**
Contoh : lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan



4. Data

DATA NOMINAL :
Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi.
CIRI : posisi data setara
tidak bisa dilakukan operasi matematika (+, -, x, :)
CONTOH : jenis kelamin, jenis pekerjaan

DATA ORDINAL :
Data berskala ordinal adalah data yang dipeoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan
CIRI : posisi data tidak setara
tidak bisa dilakukan operasi matematika (+, -, x, :)
CONTOH : kepuasan kerja, motivasi

4. Data

DATA INTERVAL :
Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui.
CIRI : Tidak ada kategorisasi bisa dilakukan operasi matematika
CONTOH : temperatur yang diukur berdasarkan ^0C dan ^0F, sistem kalender

DATA RASIO :
Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 absolut.
CIRI : tidak ada kategorisasi bisa dilakukan operasi matematika
CONTOH : gaji, skor ujian, jumlah buku

PROSEDUR PENGOLAHAN DATA :

A. **PARAMETER** : Berdasarkan parameter yang ada statistik dibagi menjadi

- Statistik **PARAMETRIK** : berhubungan dengan inferensial statistik yang membahas parameter-parameter populasi; jenis data interval atau rasio; distribusi data normal atau mendekati normal.

- Statistik **NONPARAMETRIK** : inferensial statistik tidak membahas parameter-parameter populasi; jenis data nominal atau ordinal; distribusi data tidak diketahui atau tidak normal

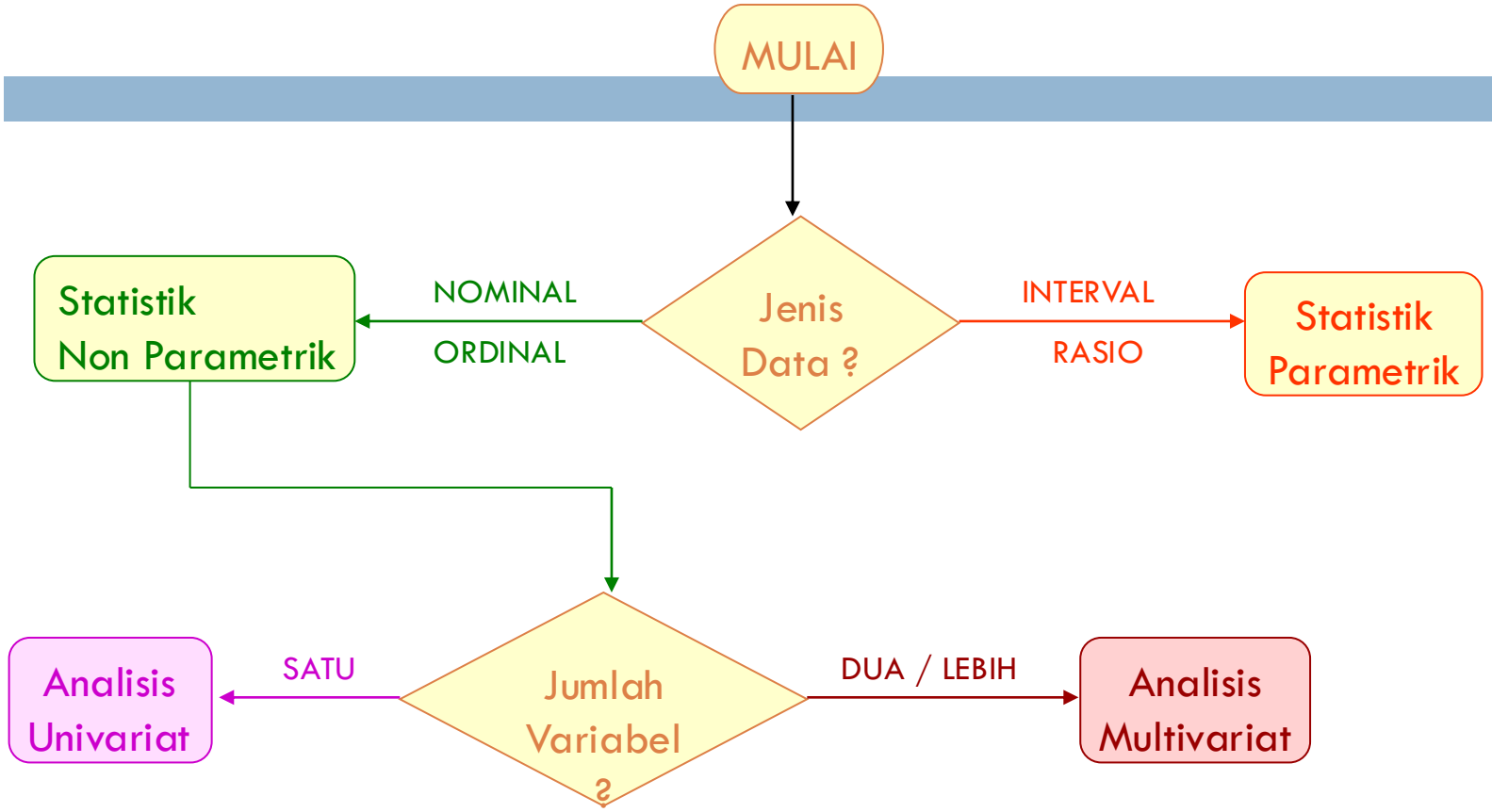
5. Pengolahan Data

B. JUMLAH VARIABEL : berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi :

- Analisis **UNIVARIAT** : hanya ada 1 pengukuran (variabel) untuk n sampel atau beberapa variabel tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contoh : korelasi motivasi dengan pencapaian akademik.

- Analisis **MULTIVARIAT** : dua atau lebih pengukuran (variabel) untuk n sampel di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contoh : pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, faktor sekolah.

6. Pengolahan Data



TABEL

Tabel 1.1 Bidang Pekerjaan berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Count

		pendidikan			
		SMU	Akademi	Sarjana	Jumlah
bidang pekerjaan	administrasi	1	8	6	15
	personalia		1	7	8
	produksi	4	3	5	12
	marketing	2	14	11	27
	keuangan	3	4	6	13
Jumlah		10	30	35	75

8. Membuat Tabel



TABEL : memberikan informasi secara rinci. Terdiri atas kolom dan baris

Tabel Tabulasi Silang

Asal Wilayah	Pendapat tentang sertifikasi					Jumlah
	Sangat perlu	Perlu	Tidak tahu	Tidak perlu	Sangat tdk perlu	
Jawa Barat						
Jawa Tengah						
Jawa Timur						
NTT						
Papua						
Jumlah						

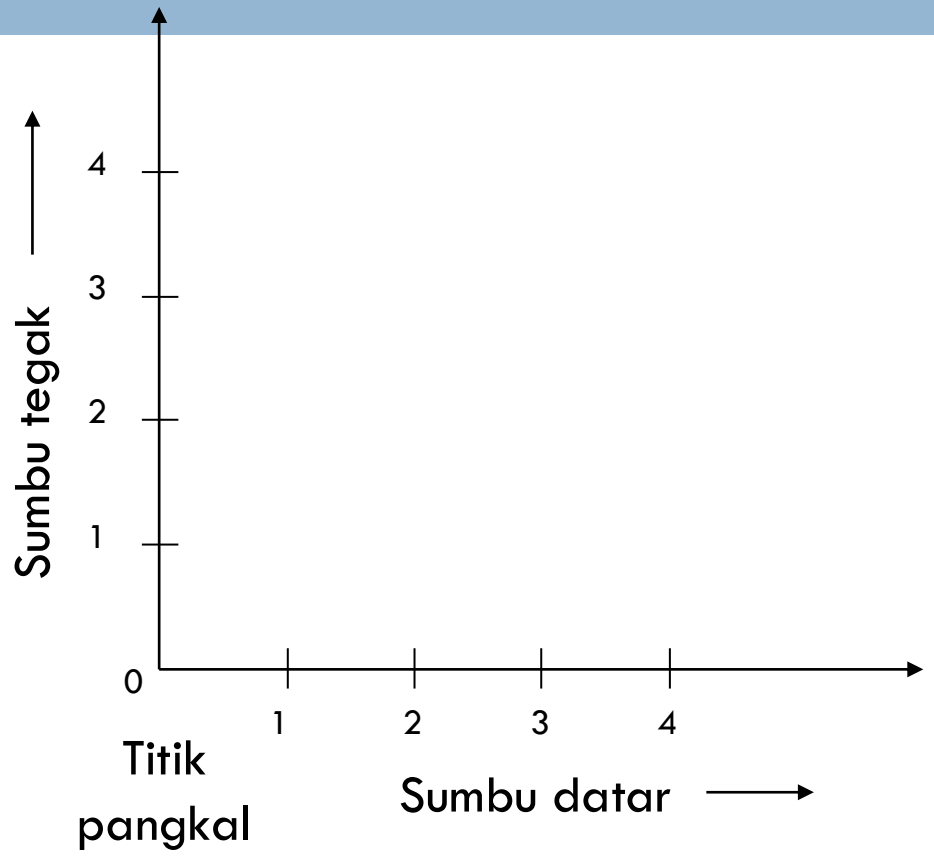
9. Membuat Grafik

GRAFIK : memberikan informasi dengan benar dan cepat, tetapi tidak rinci.

Syarat :

1. Pemilihan sumbu (sumbu tegak dan sumbu datar), kecuali grafik lingkaran
2. Penetapan skala (skala biasa, skala logaritma, skala lain)
3. Ukuran grafik (tidak terlalu besar, tinggi, pendek)

9. Membuat Grafik

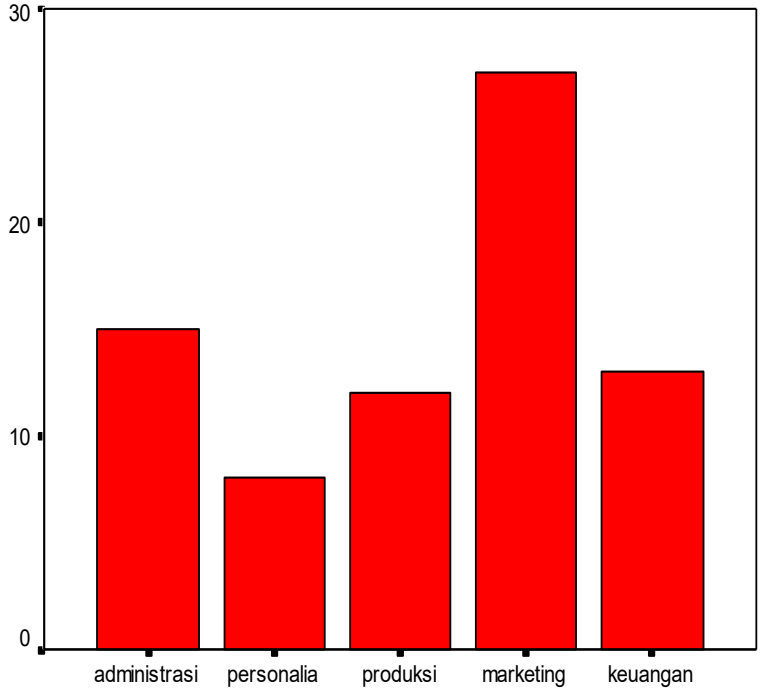


Jenis Grafik :

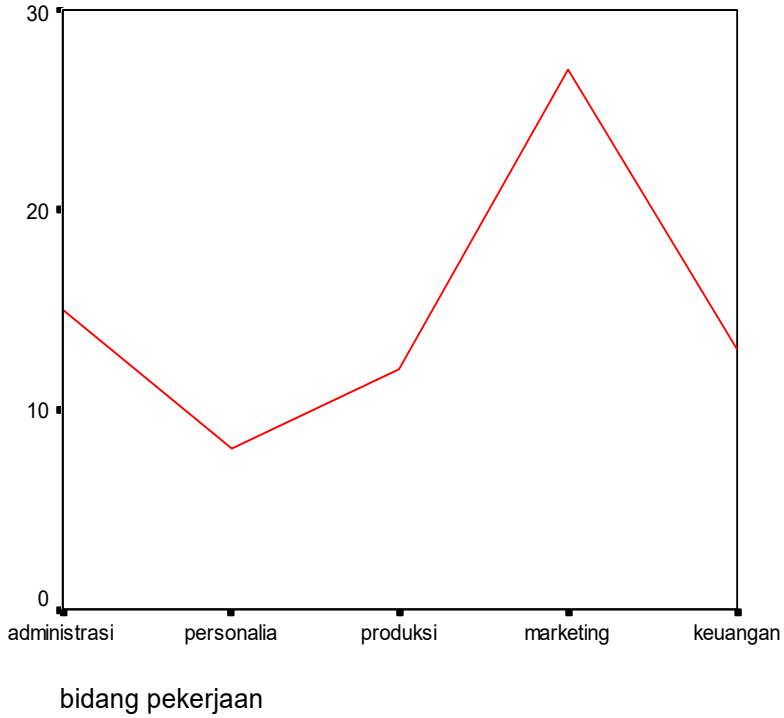
- Grafik Batang (Bar)
- Grafik Garis (line)
- Grafik Lingkaran (Pie)
- Grafik Interaksi (Interactive)

10. Jenis Grafik

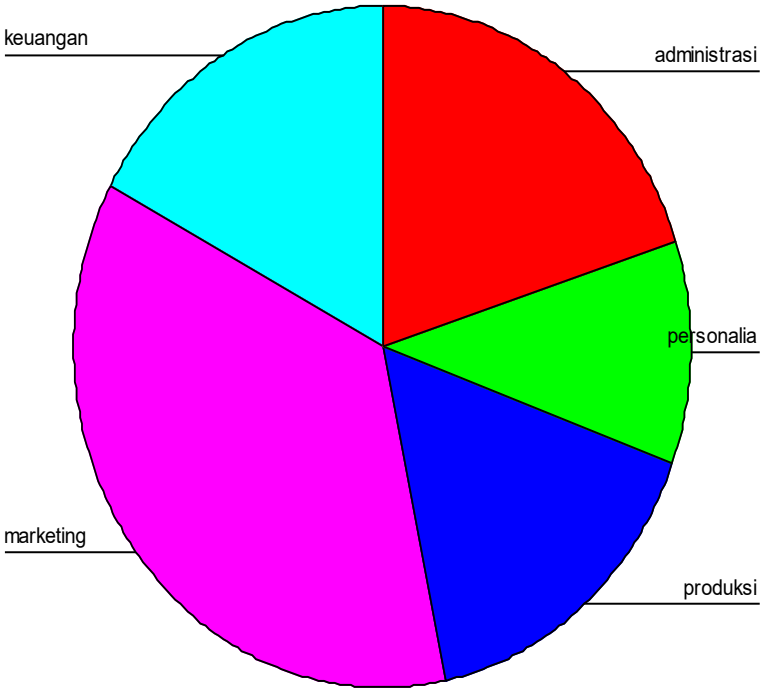
Grafik Batang (Bar)



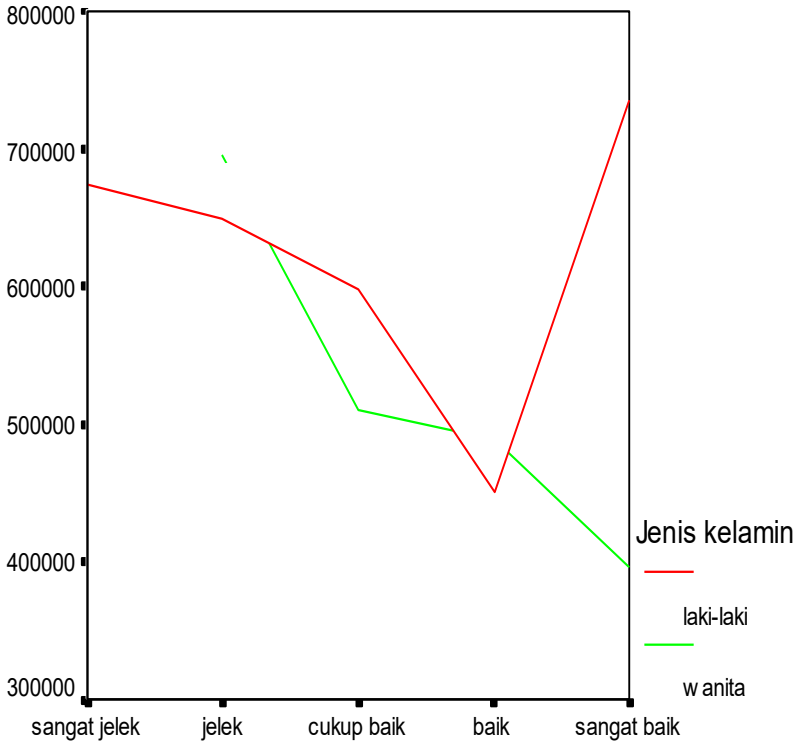
Grafik Garis (line)



10. Jenis Grafik



Grafik lingkaran (pie)



Grafik Interaksi (interactive)

Tugas 1 :

1. Departemen perdagangan Negara XXX melaporkan bahwa perdagangan per periode 2019 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tahun	Ekspor	Impor
2023	15	3
2022	9	3
2021	7	4
2020	2	2
2019	4	3

Berdasarkan tabel tersebut buatlah Grafik :

a. Grafik line
b. Grafik Pie

Image Upload

SELESAI